



WEBCONFERÊNCIA

Unidade 04 – Web05



Importante para o seu dia a dia

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM TUTORIA

1 - WhatsApp: 5682-0567 - Atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite (horário comercial)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR

1 – Utilize o Fórum da sua Disciplina para se comunicar com o professor e com o tutor;

UTILIZE SEMPRE O SEU E-MAIL INSTITUCIONAL

2 – O seu e-mail institucional garante que o seu acesso ao ambiente da EAD seja completo.

PRECISA FALAR SOBRE OUTROS ASSUNTOS?

3 – Abra um chamado seguindo estas orientações: "Acessar o Portal do Aluno, página após o login no site do Senac, e clicar no item Solicitação de Serviços e descreva sua solicitação.



Você sabe o que é a CPA?

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é a **responsável** pela **autoavaliação institucional** do Centro Universitário Senac, que trabalha para **identificar** as qualidades da instituição e fornecer informações para a implementação de **melhorias** nas áreas educacional, administrativa e de infraestrutura. Além disso, fornece ao **Ministério da Educação** informações determinantes para a avaliação das Instituições do Ensino Superior (IES).

A sua participação é muito importante para todos nós!

Fluxo da disciplina

- Horários das webs visualizados em “Calendário”.
- Links das webs em “Guia da Disciplina” > “Cronograma da disciplina”.
- Previsão:

Web01: apresentação/início de trimestre e capítulo 1 (08/04/2026);

Web02: capítulos 2 e 3 (13/04/2026);

Web03: capítulos 4 e 5 (29/04/2026);

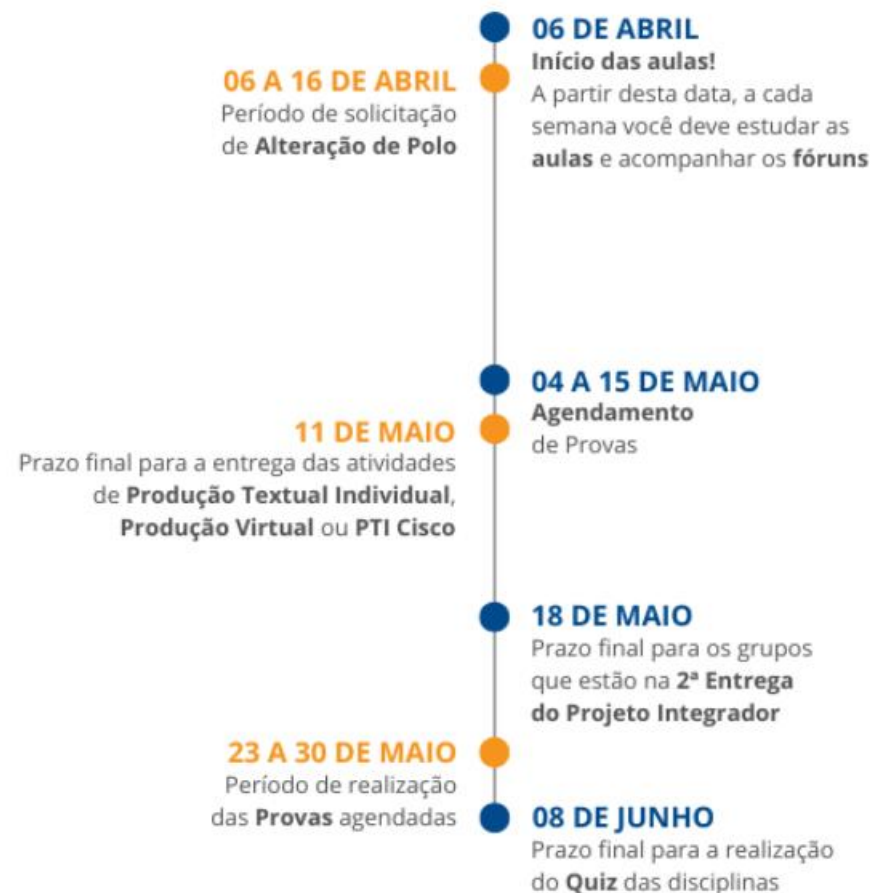
Web04: capítulos 6 e 7 (06/05/2026);

Web05: capítulo 8 (13/05/2026);

- Caso necessário, webs podem ser acrescentadas.

ANOTE NA AGENDA!

2026 | SENAC GRADUAÇÃO EAD





Agenda – Arquitetura de computador (*software*)

- Arquitetura computacional
- Infraestrutura
- fs com Python
- em resumo ...
- Gerência de processos no Sistema Operacional
- `htop`
- Algumas ferramentas – Linux
- Gerência de memória no Sistema Operacional
- Particionamento de disco no Sistema Operacional
- Demais aspectos de um Sistema Operacional
- Aplicativos e utilitários
- kernel Linux
- Subsistemas do kernel Linux

Arquitetura computacional

- Trata do gerenciamento de recursos do sistema, **controle de processos** e a **organização de arquivos**.
- Multitarefa: permite a execução simultânea de vários processos;
- Gerenciamento de memória: controle eficiente da RAM;
- Suporte a múltiplos usuários: diferentes pessoas utilizam o mesmo sistema;
- Deve ter **segurança**, **estabilidade** e **compatibilidade** entre *hardware* e *software*.
- Componentes: **kernel** (intermedia a comunicação entre o *hardware* e os programas), **sistemas de arquivos** (organizam e armazenam dados), **interfaces de usuário** (GUI ou CLI).
- Plataforma para a execução de *softwares* de aplicativos (navegadores, editores de texto, reprodutores de mídia e jogos).

Infraestrutura

- Software: conjunto de instruções que controlam o *hardware* do computador e possibilitam a execução de diferentes atividades.
- Sistemas Operacionais suportam *softwares* **aplicativos** e **utilitários**.
 - Sistema Operacional: programa que age como **intermediário entre o usuário e o *hardware***, permitindo a execução de aplicativos e o gerenciamento dos recursos da máquina; coordena e controla as atividades do sistema; gerencia a memória;
 - Paginação e segmentação: **otimização do uso da memória**, permitindo que múltiplos programas sejam executados simultaneamente sem conflitos;
- Fornece uma **abstração para o armazenamento de dados** em dispositivos como discos rígidos e SSD para a **criação, leitura, escrita, exclusão de arquivos e controle de permissões de acesso**.

fs com Python

Arquivos

↑

↺

📁

🔍

..

▼

pasta_exemplo

📄

notas.txt

▶

sample_data

[1]

✓ 0s

from pathlib import Path

[2]

✓ 0s

1. Criar um diretório (pasta)

pasta = Path("pasta_exemplo")

pasta.mkdir(exist_ok=True) # exist_ok evita erro se a pasta já existir

[3]

✓ 0s

2. Criar e escrever em um arquivo

arquivo = pasta / "notas.txt"

arquivo.write_text("Olá, sistema de arquivos!", encoding="utf-8")

▼

25

[4]

✓ 0s

3. Ler o conteúdo

conteudo = arquivo.read_text(encoding="utf-8")

print(f"Conteúdo: {conteudo}")

▼

Conteúdo: Olá, sistema de arquivos!

[6]

✓ 0s

▶ # 4. Listar arquivos na pasta

for item in pasta.iterdir():

print(f"Item: {item.name}")

▼

... Item: notas.txt

↑

↓

✎

🗑

⋮

3/16

fs com Python

Arquivos

↑

↺

📁

🔍

..

▼

pasta_exemplo

📄 notas.txt

📄 notas_v2.txt

▶

sample_data

[7]
✓ 0s

import os

[8]
✓ 0s

1. Obter o diretório atual

diretorio_atual = os.getcwd()

print(f"Diretório atual: {diretorio_atual}")

▼

Diretório atual: /content

[12]
✓ 0s

2. Renomear um arquivo

os.rename("pasta_exemplo/notas.txt", "pasta_exemplo/notas_v2.txt")

[11]

3. Remover arquivo

os.remove("pasta_exemplo/notas_v2.txt")

[14]
✓ 0s

▶

4. Remover diretório (a pasta deve estar vazia)

os.rmdir("pasta_exemplo")

↑

↓

✎

🗑

⋮

4/16

em resumo ...

➤ Possui:

- controle de acesso
- criptografia e autenticação

➤ Permite:

- gerência de dispositivos de entrada e saída
- gerência de processos
- gerência de memória
- particionamento de disco
- gerência de arquivos
- gerência de segurança
- interface com o usuário

Gerência de processos no Sistema Operacional

- Processo: **programa em execução** > alternância de contexto, escalonamento e sincronização de processos.

- Escalonamento de processos:
 - *First come, first served* (FCFS): o primeiro processo a chegar é o primeiro a ser executado.
 - *Shortest job next* (SJN): o processo com menor tempo de execução é priorizado.
 - *Round-robin* (RR): cada processo recebe um tempo fixo de execução antes de passar para o próximo na fila.
 - Escalonamento por prioridade: processos com maior prioridade são executados antes.

- *Deadlocks*: múltiplos processos ficam bloqueados esperando por recursos que nunca serão liberados ← prevenção, detecção e recuperação.

htop

~/projects/htop											
1	[]							34.3%		Aug	
2	[]							55.0%			
3	[]							43.0%			
4	[]							47.0%			
Mem	[]							1.16G/7.81G		Tasks: 55, 165 thr; 3 running	
Swp	[]							0K/0K		Load average: 0.64 0.38 0.29	
										Uptime: 05:19:59	
										Battery: 35.5% (Running on A/C)	
PID	USER	PRI	NI	UIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
5177	hisham	20	0	35020	5000	4592	S	0.0	0.1	0:00.00	└─ gmain
5176	hisham	20	0	2952	2080	1976	S	0.0	0.0	0:00.05	└─ /bin/dbus-daemon --config-file=/System/Settings/at-spi2/ac
5175	hisham	20	0	35020	5000	4592	S	0.0	0.1	0:00.00	└─ gdbus
5168	root	20	0	34456	6224	5236	S	0.0	0.1	0:02.90	└─ /usr/lib/upower/upowerd
5170	root	20	0	34456	6224	5236	S	0.0	0.1	0:00.00	└─ gdbus
5169	root	20	0	34456	6224	5236	S	0.0	0.1	0:00.00	└─ gmain
5165	hisham	20	0	177M	12896	6764	S	0.0	0.2	0:47.75	└─ /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
5309	hisham	20	0	177M	12896	6764	S	0.0	0.2	0:00.00	└─ alsa-source-ALC
5308	hisham	20	0	177M	12896	6764	S	0.0	0.2	0:00.00	└─ alsa-sink-ALC36
5180	hisham	20	0	177M	12896	6764	S	0.0	0.2	0:00.01	└─ alsa-source-ALC
5174	hisham	20	0	177M	12896	6764	S	0.0	0.2	0:45.67	└─ alsa-sink-ALC36
5160	hisham	20	0	32288	11616	10624	S	0.7	0.1	0:00.67	└─ xfsettingsd
5167	hisham	20	0	32288	11616	10624	S	0.0	0.1	0:00.53	└─ gmain
5159	hisham	20	0	35076	17196	14320	S	0.0	0.2	0:01.17	└─ xfce4-power-manager
5161	hisham	20	0	35076	17196	14320	S	0.0	0.2	0:00.00	└─ gdbus
5150	hisham	20	0	64348	31912	22820	S	0.0	0.4	0:00.68	└─ nm-applet
5207	hisham	20	0	64348	31912	22820	S	0.0	0.4	0:00.00	└─ gdbus
5146	hisham	20	0	46952	22548	16712	S	0.0	0.3	0:01.52	└─ xfdesktop
5211	hisham	20	0	46952	22548	16712	S	0.0	0.3	0:00.53	└─ gmain
5144	hisham	20	0	33156	13072	12216	S	0.0	0.2	0:00.02	└─ Thunar --daemon
5153	hisham	20	0	33156	13072	12216	S	0.0	0.2	0:00.00	└─ gmain
5142	hisham	20	0	39672	21724	17008	S	0.0	0.3	0:04.26	└─ xfce4-panel
19006	hisham	20	0	18388	8600	7012	S	0.0	0.1	0:00.14	└─ urxvt -cr green -fn *-lode-* -fb *-lode-* -fi *-lode-* -fb
19007	hisham	20	0	8788	5088	3780	S	0.0	0.1	0:00.09	└─ zsh
F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Sorted F6Collap F7nice - F8nice + F9Kill F10Quit											

Algumas ferramentas – Linux

- `htop`: visualizador de processos interativo e em tempo real para terminais Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonFly BSD e macOS. Exibe o uso de CPU, memória e *swap*, além de listar todos os processos ativos de forma colorida, permitindo gerenciar (finalizar/priorizar) processos sem precisar de PID (*Process ID*).
 - `sudo apt-get install htop`
- `nice` e `renice`: são usados para ajustar a prioridade de processos no Linux.
 - `nice` redefine a prioridade de um processo durante o escalonamento.
 - **Exemplo:** `nice [opções] [comando...]` → `nice -5 find / -name gcc` define que o comando `find` deve ser executado com prioridade 5
 - A prioridade de execução de um processo pode variar de -20 (maior prioridade) a 19 (menor prioridade). Por padrão, a prioridade dos processos é zero.
- O comando `renice` altera o valor `nice`, e assim a prioridade, de um ou mais processos que já estão em execução.

Algumas ferramentas – Linux

➤ `kill` e `killall`

- `kill` atua sobre um processo específico utilizando o seu PID (*Process ID*), que é o número de identificação único de cada tarefa no sistema.
- Exemplo: `kill 1234` (envia um sinal de término para o processo de ID 1234).
- `killall` encerra todos os processos que possuem o mesmo nome, sem precisar procurar ID individuais.
- Exemplo: `killall firefox` (encerra todas as abas e instâncias abertas do navegador Firefox de uma só vez).

Gerência de memória no Sistema Operacional

- O Sistema Operacional é responsável por **alocar e desalocar memória para os processos em execução**, garantindo que cada um tenha acesso suficiente sem comprometer a estabilidade do sistema.
- Paginação: a memória é dividida em blocos de tamanho fixo chamados **páginas**, o que permite uma melhor utilização da memória e evita fragmentação externa.
- Segmentação: a memória é dividida em **segmentos** de tamanhos variados, facilitando a alocação de diferentes tipos de dados.
- Memória virtual: permite que processos utilizem mais memória do que a fisicamente disponível, **armazenando temporariamente** dados no disco rígido.

Particionamento de disco no Sistema Operacional

- O Sistema Operacional gerencia o armazenamento em disco, organizando os dados e permitindo a recuperação.

- Particionamento de disco: otimiza o uso do espaço de armazenamento:
 - Particionamento estático: o disco é dividido em partes fixas, podendo ser ineficiente se houver fragmentação.
 - Particionamento dinâmico: as partições podem ser redimensionadas conforme a necessidade, proporcionando maior flexibilidade.
 - Sistema de arquivos: o Sistema Operacional organiza os arquivos em estruturas hierárquicas (como FAT32, NTFS, ext4) para permitir acesso eficiente e seguro aos dados.

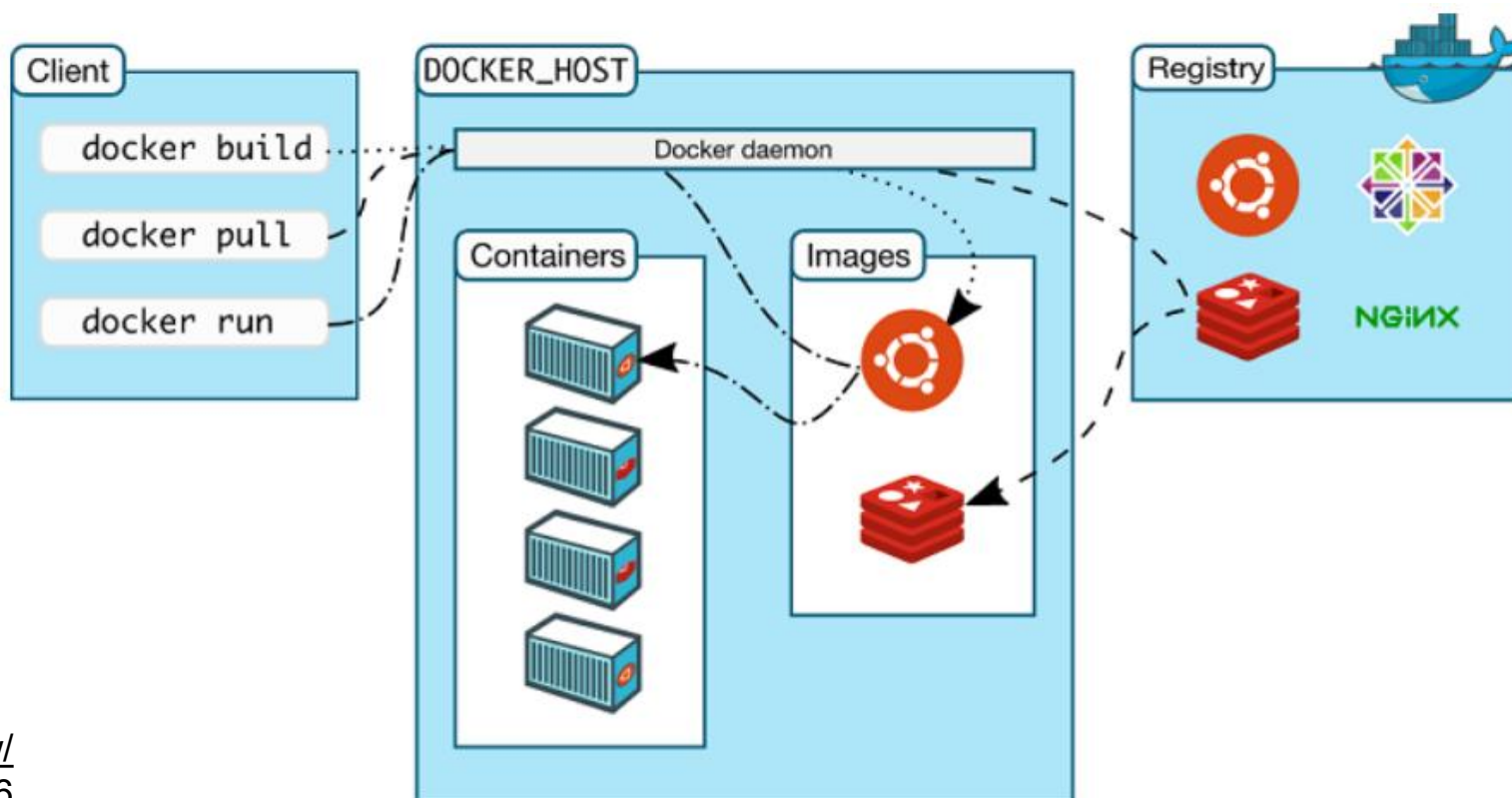
Demais aspectos de um Sistema Operacional

- Fornece uma abstração para o armazenamento de dados em dispositivos como discos rígidos e SSD.
- Organiza os arquivos em estruturas como diretórios e partições: criação, leitura, escrita, exclusão de arquivos, indexação e recuperação das informações.
- Integridade e a segurança dos dados > permissões de acesso, criptografia e mecanismos de *backup*



Demais aspectos de um Sistema Operacional

- Permite intermediar a comunicação entre o *hardware* e os aplicativos por meio de *drivers* de dispositivo, que traduzem os comandos do Sistema Operacional para instruções compreensíveis pelo *hardware*.
- A virtualização e os *containers* ampliam as possibilidades de utilização dos Sistemas Operacionais, otimizando recursos e proporcionando maior segurança e isolamento entre aplicações.



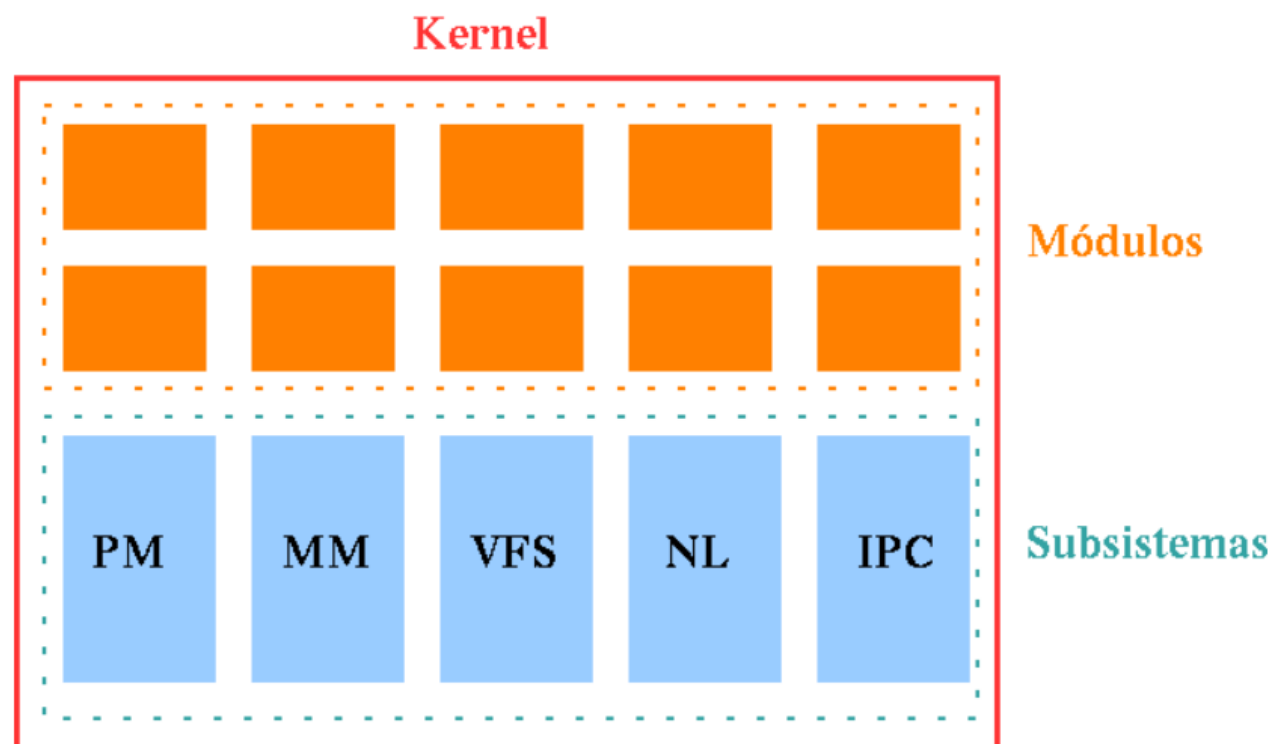
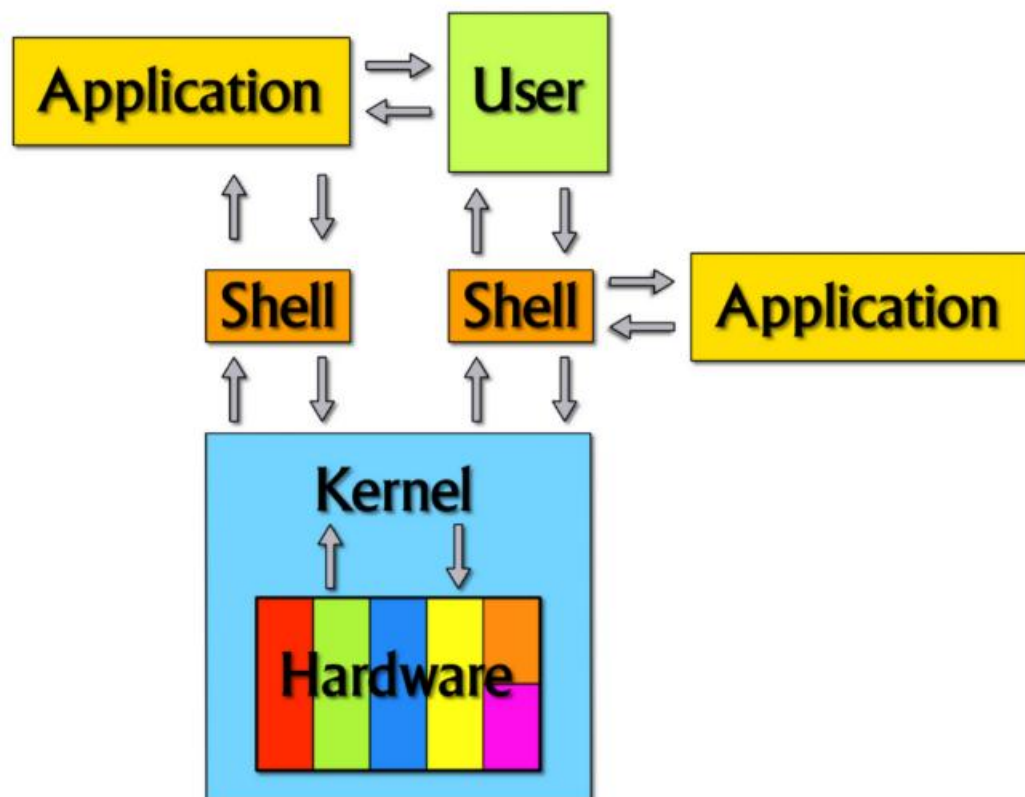
<https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>

Acesso em 10/05/2026

Aplicativos e utilitários

- Aplicativos incluem editores de texto, navegadores de Internet, planilhas eletrônicas, *softwares* de *design* gráfico e programas de comunicação > Microsoft Word, Google Chrome, Adobe Photoshop e Zoom
- Utilitários são ferramentas projetadas para **auxiliar na manutenção e otimização do sistema** > antivírus e *firewalls*, ferramentas de *backup*, limpadores de arquivos desnecessários e gerenciadores de *drivers* > CCleaner, Avast e WinRAR
- Google Drive, Microsoft OneDrive e Dropbox permitem o armazenamento e **compartilhamento de arquivos *on-line***
- Kernel: realiza a comunicação direta com o *hardware*
- Sistemas de arquivos: organizam os dados
- Interfaces de usuário: facilitam a comunicação entre o ser humano e a máquina

kernel Linux



<https://blog.grancursosonline.com.br/kernel-e-shell/>
Acesso em 10/05/2026

Subsistemas do kernel Linux

- O kernel Linux é composto por diversos subsistemas que desempenham funções específicas:
 - *Process Management* (PM): controla o acesso dos processos à CPU, implementa o agendamento e permite multitarefa.
 - *Memory Management* (MM): gerencia a memória física e virtual, incluindo o mapeamento de memória e *swapping* (troca de dados entre RAM e disco).
 - *Virtual File System* (VFS): oferece uma interface uniforme para acessar dados armazenados, permitindo suporte a diferentes sistemas de arquivos.
 - *Networking Layer* (NL): gerencia a comunicação em redes, incluindo suporte a protocolos como o TCP/IP.
 - *Interprocess Communications* (IPC): responsável pela troca de informações entre processos executados pelo sistema.

Dúvidas!?



Obrigado!

